We create chemistry

Паспорт безопасности

BASF Паспорт безопасности в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 с внесенными в него поправками
Дата / переработан: 19.12.2022 Версия: 4.0
Дата предыдущей версии: 14.08.2019 Предыдущая версия: 3.0
Дата / Первая версия: 15.07.2008
Продукт: **Choline Chloride Solution 75%**
(Идентификационный номер 30041094/SDS_GEN_RU/RU)
Дата печати 29.06.2025

Раздел 1: Наименование вещества/препарата и название фирмы

1.1. Идентификатор продукта

Choline Chloride Solution 75%

1.2. Области применения субстанции или смеси и нерекомендованные области применения

Области применения: Кормовая добавка

1.3. Подробности для поставщиков, которым предоставляется паспорт безопасности

Фирма:
БАСФ СЕ
Германия
67056 Людвигсхафен

Адрес для связи:
ООО БАСФ
37А-4, Ленинградский проспект
Москва, 125167, Россия

Телефон: +7 495 231-7200 или 8 800 200 58 37
Адрес электронной почты: info.russia@basf.com

1.4. Номер телефона в экстренных ситуациях

Номер телефона для экстренной связи в России
8 800 200 58 37
International emergency number:
Телефон: +49 180 2273-112

Раздел 2: Возможные опасности

2.1. Классификация вещества или смеси

Для классификации смеси применялись следующие методы: экстраполяция на уровни концентраций опасных веществ, на основе результатов испытаний и после оценки экспертов. Используемые методологии упоминаются в соответствующих результатах испытаний.

Согласно распоряжению ЕС № 1272/2008 [CLP]

Acute Tox. 5 (оральный)	H303 Может нанести вред при проглатывании.
Acute Tox. 5 (дерматит)	H313 Может нанести вред при попадании на кожу.

Подробную информацию можно найти в графе 16.

2.2. Элементы маркировки

Согласно распоряжению ЕС № 1272/2008 [CLP]

Сигнальное слово:

Осторожно

Указание на риск:

Может быть вредным при проглатывании или при контакте с кожей

Указание на безопасность (Реакция):

P301 + P312	ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу.
P302 + P312	ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: позвоните в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу / врачу, если вы плохо себя чувствуете.

2.3. Другие опасности

Согласно распоряжению ЕС № 1272/2008 [CLP]

Если применимая информация есть в данном разделе касательно других опасностей, не указанных в классификации, но которые могут провоцировать опасности в веществе или смеси.

Раздел 3: Состав/Сведения о веществах, входящих в состав

3.1. Вещества

Неприменимо

3.2. Смеси

Химическая характеристика

водный раствор основан на:2-гидрокси-N,N,N-триметил-этанамин, хлорид (1:1)

Нормативные ингредиенты

2-гидрокси-N,N,N-триметил-этанамин, хлорид (1:1)

Содержание (W/W): >= 50 % - <= 100 % CAS-номер: 67-48-1 Номер EC: 200-655-4	Acute Tox. 5 (оральный) Acute Tox. 5 (дерматит)

Для классификации не указанной в даннном разделе в полной мере, вкл. классы опасности и краткие характеристики опасности, полный текст указан в главе 16.

Раздел 4: Меры по оказанию первой помощи

4.1. Описание мер по оказанию первой помощи

После вдыхания:
Покой, свежий воздух.

После контакта с кожей:
Основательно промыть водой с мылом.

После попадания в глаза:
Не менее 15 минут промывать открытые глаза проточной водой.

После проглатывания:
Незамедлительно промыть рот, выпить 200-300 мл. воды, обратиться к врачу.

4.2. Самые важные острые и замедленные симптомы и последствия

Симптомы: (Дальнейшие) симптомы и / или эффекты пока неизвестны

4.3. Данные к необходимой в данном случае срочной медицинской помощи и специальному обращению

Лечение: Симптоматическое лечение (дезактивация).

Раздел 5: Меры по тушению пожара

5.1. Средства пожаротушения

Пригодные средства пожаротушения:
вода, разбрызгиваемая через спринклерную систему, пена, огнегасящий порошок, двуокись углерода

Неподходящее средство для тушения по соображениям безопасности:
водомет

5.2. Особенные опасности, происходящие от вещества или смеси

Опасные вещества: опасные для здоровья пары, оксиды углерода, оксиды азота, соединения хлора

Заметка: Указанные вещества/группы веществ могут выделяться в случае пожара. Выделение дыма/тумана.

5.3. Указания по тушению пожара

Специальные средства защиты:
Надеть автономный дыхательный аппарат и противохимический защитный костюм.

Дополнительная информация:
Остатки после пожара и загрязненную воду, использовавшуюся для тушения пожара, утилизовать согласно предписаниям. Подверженные опасности резервуары охлаждать разбрызгиваемой водой.

Раздел 6: Меры в случае непреднамеренного высвобождения

6.1. Меры предосторожности персонала, защитное снаряжение и действия в чрезвычайной ситуации

Использовать индивидуальную защитную одежду. Данные по индивидуальным средствам противохимической защиты, см. раздел 8. Обеспечить соответствующую вентиляцию. не вдыхать пары/аэрозоли. Избегать контакта с кожей, глазами и одеждой.

6.2. Меры защиты окружающей среды

Не допускать попадания в канализацию/поверхностные воды/ грунтовые воды.

6.3. Способы и материалы для сдерживания и очистки

Для небольших количеств: Собирать при помощи адсорбирующего материала (например, песок, кизельгур, вещества, связующие кислоты, универсальные связующие вещества древесные опилки).
Для больших количеств: Локализовать утечку. Откачать.
Утилизовать адсорбированный материал согласно действующим предписаниям.

6.4. Ссылка на другие разделы

Данные по ограничению и контролю экспозиции/средствам индивидуальной защиты и утилизации находятся в разделах 8 и 13.

Раздел 7: Обращение и хранение

7.1. Меры предосторожности для безопасного обращения

Следует соблюдать обычные меры предосторожности при обращении с химическими веществами.

Обеспечение пожаро- и взрывобезопасности:
Продукт не является самовоспламеняющимся, не поддерживает горение, и не взрывается. Не требуется принятия специальных мер.

7.2. Условия для безопасного хранения, учитывая несовместимость продуктов

Другие указания по условиям хранения: Емкость хранить герметично закрытой в сухом прохладном месте.

7.3. Специфическое конечное использование

Для релевантных идентифицированных применений, перечисленных в разделе 1, названные в разделе 7 указания должны учитываться.

Раздел 8: Контроль экспозиции и индивидуальные средства противохимической защиты

8.1. Контрольные параметры

Компоненты с профессиональными пределами воздействия.

67-48-1: 2-гидрокси-N,N,N-триметил-этанамин, хлорид (1:1)
ПДК м.р. 10 мг/м3, Аэрозоль

8.2. Контроль высвобождения

Индивидуальные средства противохимической защиты

Защита дыхательных путей:
Необходима защита органов дыхания в случае выделения паров/аэрозолей. Пылевой фильтр типа P2 или FFP2 (средняя способность удерживания твёрдых и жидких частиц, например, EN143,149).

Защита рук:
Защитные перчатки, устойчивые к воздействию химикатов (EN ISO 374-1).
Из-за большого многообразия типов необходимо учитывать инструкции по эксплуатации от производителя.

Защита глаз:
Очки с боковой защитой (в оправе)(EN 166)

Спецодежда:
Защитную форму одежды выбирать исходя из вида деятельности и оказываемого воздействия.

Общие профилактические и гигиенические меры

Следует соблюдать обычные меры предосторожности при обращении с химическими веществами. Рекомендуется закрытая рабочая одежда. Не принимать пищу, не пить, не курить во время работы. Перед перерывами и в конце рабочей смены вымыть руки и/или лицо. Рабочую одежду хранить отдельно.

Раздел 9: Химические и физические свойства

9.1. Данные по основным физическим и химическим свойствам

Состояние материи:	жидкость	
форма:	водный раствор	
Цвет:	бесцветный	
Запах:	запах амина	
Порог восприятия запаха:	не определены	
Точка плавления:	-18 °C	
Точка кипения:	100 °C	
Воспламеняемость:	невоспламеняемый	
Нижний предел взрывоопасной концентрации:	Для жидкостей классификация и маркировка не релевантна.	
Верхний предел взрывоопасной концентрации:	Для жидкостей классификация и маркировка не релевантна.	
Температура вспышки:	Из-за высокого содержания воды измерение температуры вспышки не обязательно.	
Температура самовоспламенения:	355 °C	(DIN 51794)
Термический распад:	>= 290 °C (DSC (DIN 51007))	
Показатель pH:	ок. 5,5 - 6,5 (20 °C)	(ASTM E70)
Вязкость, кинематическая:	14,2 mm2/s (23 °C)	
Вязкость, динамическая:	15,5 mPa.s (23 °C)	
Растворимость в воде:	полностью смешивающийся	
Растворимость (качественная) растворители:	спирты малорастворимый	
Коэффициент распределения n-октанол/вода (log Kow):	не применимый для смесей	
Давление пара:	123 мбар (50 °C) 23 мбар (20 °C)	
Относительная плотность:	1,1 (20 °C)	
Плотность:	1,1 g/cm3 (20 °C)	
Относительная плотность паров (воздух):	> 1 (20 °C) Тяжелее воздуха.	(рассчитано)

Характеристики частиц

Распределение частиц по размерам: Материал/продукт не транспортируется и не используется в твердом или гранулированном состоянии. -

9.2. Другая информация

Информация о классах физической опасности

Взрывчатое вещество

Опасность взрыва: На основании структуры продукт не классифицируется как вызрывоопасный.

Окислительные свойства

Воспламеняющие свойства: На основании структуры продукт классифицируется как огнестойкий/ не способствует распространению пожара.

Самонагревающиеся вещества и смеси

Способность к самонагреванию: не применяется, продукт представляет собой жидкость

Коррозия металлов

Действует корродирующе на металлы.

Другие характеристики безопасности

SAPT-Температура:

Изучение научно не оправдано.

Раздел 10: Стабильность и реактивность

10.1. Реактивность

При соблюдении предписаний/указаний по хранению и применению не происходит опасных реакций.

Коррозия металлов: Действует корродирующе на металлы.

10.2. Химическая стабильность

Продукт стабилен при соблюдении предписаний/указаний по хранению и обращению.

10.3. Возможность опасных реакций

При соблюдении предписаний/указаний по хранению и применению не происходит опасных реакций.

10.4. Условия, которых следует избегать

См. главу 7 - Обращение и хранение.

10.5. Несовместимые материалы

Вещества, которых необходимо избегать:
При применении в соответствии с инструкциями ничего подобного не наблюдается при использовании и хранении.

10.6. Опасные продукты разложения

Опасные продукты разложения:
В случае соблюдения предписаний/указаний по хранению и использованию материала опасные продукты распада не выделяются.

Раздел 11: Данные по токсикологии

11.1. Информация о классах опасности, определенных в Регламенте (ЕС) No 1272/2008

Токсичность.

Оценка острой токсичности:
Выявлена невысокая токсичность после однократного проглатывания. При контакте с кожей наблюдается невысокая токсичность.

Данные по: 2-гидрокси-N,N,N-триметил-этанамин, хлорид (1:1)

Экспериментальные/вычисленные данные:
LD50 крыса (орально): 3.150 мг/кг (Test-BASF)

Данные по: 2-гидрокси-N,N,N-триметил-этанамин, хлорид (1:1)
Экспериментальные/вычисленные данные:
LC50 крыса (при вдыхании): > 5,2 мг/л 4 ч (Test-BASF)
Протестирован аэрозоль.

Данные по: 2-гидрокси-N,N,N-триметил-этанамин, хлорид (1:1)
Экспериментальные/вычисленные данные:
LD50 крыса (кожный): > 4.000 мг/кг (аналогично директиве 402 ОЭСР)

Раздражающее действие

Оценка раздражающего действия:
Не раздражает кожу. Не раздражает глаза.

Данные по: 2-гидрокси-N,N,N-триметил-этанамин, хлорид (1:1)
Экспериментальные/вычисленные данные:
Ожог/раздражение кожи
кролик: не раздражает (Test-BASF)

Данные по: 2-гидрокси-N,N,N-триметил-этанамин, хлорид (1:1)
Экспериментальные/вычисленные данные:
Серьезное повреждение/раздражение глаз
кролик: не раздражает (Test-BASF)

Повышение чувствительности дыхательных путей/кожи

Оценка сенсибилизации:
В ходе тестов над животными не было отмечено повышение у них чувствительности кожи (сенсибилизации).

Данные по: 2-гидрокси-N,N,N-триметил-этанамин, хлорид (1:1)
Экспериментальные/вычисленные данные:
морская свинка: не сенсибилизирующий (OCDE, Директива 406)

Мутагенность на зародышевые клетки

Определение мутагенности:
Вещество не оказало мутагенного воздействия на бактерии. Вещество не оказало мутагенного воздействия на культуры клеток млекопитающих.

Способность вызывать заболевание раком (канцерогенность)

Определение канцерогенности:
Не канцерогенный.

Репродуктивная токсичность

Оценка репродуктивной токсичности:
Многократный оральный прием вещества не оказал негативного воздействия на половые органы.

Развивающаяся токсичность.

Оценка тератогенной токсичности:
В ходе опытов над животными вещество не вызывало уродств у потомства; однако если животные-родители принимали препарат в больших дозах, что вызывало снижение у них веса, то в данном случае проявлялось и токсическое воздействие на плод. При употреблении в малых дозах не наблюдается негативного воздействия на способность человека к воспроизведению потомства.

Специфическое токсическое воздействие на орган (однократное воздействие)

Примечания: Нет данных.

Токсичность при повторяющемся приеме и специфическое токсическое воздействие на орган (повторяющееся воздействие)

Оценка токсичности после повторной выдачи:
При исследованиях на животных после повторной экспозиции не были обнаружены неблагоприятные воздействия.

Опасность попадания инородного тела при вдыхании.

При вдыхании возможно повреждение легких (опасность аспирации).

Взаимодействия

Нет данных.

11.2. Информация о других опасностях

Другая информация

Другие указания, касающиеся токсичности

Данные по токсикологии относятся к активному агенту. Продукт не был протестирован. Утверждение основано на свойствах отдельных компонентов.

Раздел 12: Информация по экологии

12.1. Токсичность

Оценка водной токсичности:

С большой степенью вероятности продукт не является высокоопасным для водных организмов. При введении низких концентраций в биологические очистные установки в соответствии с предписаниям продукт не оказывает влияния на очистную способность активного ила.

Данные по:2-гидрокси-N,N,N-триметил-этанамин, хлорид (1:1)
Токсичность для рыб:
LC50 (96 ч) > 100 мг/л, Oryzias latipes (OCDE, Директива 203, Поток.)
Данные по токсическому воздействию относятся к номинальной концентрации.

Данные по:2-гидрокси-N,N,N-триметил-этанамин, хлорид (1:1)
Водные беспозвоночные:
EC50 (48 ч) 349 мг/л, дафния/Daphnia magna (OECD Директива 202, статичный)
Данные по токсическому воздействию относятся к номинальной концентрации.

Данные по:2-гидрокси-N,N,N-триметил-этанамин, хлорид (1:1)
Водные растения (водоросли):
EC50 (72 ч) > 1.000 мг/л (Коэффициент роста), зеленые водоросли (OECD- Директива 201, статичный)
Данные по токсическому воздействию относятся к номинальной концентрации.

NOEC (72 ч) 32 мг/л (Коэффициент роста), зеленые водоросли (OECD- Директива 201, статичный)
Данные по токсическому воздействию относятся к номинальной концентрации.

Данные по:2-гидрокси-N,N,N-триметил-этанамин, хлорид (1:1)
Микроорганизмы/ воздействие на активный ил:
EC10 (17 ч) 112,9 мг/л, Pseudomonas putida (DIN 38412 часть 8, аэробный)
Данные по токсическому воздействию относятся к номинальной концентрации.

Данные по:2-гидрокси-N,N,N-триметил-этанамин, хлорид (1:1)
Хроническая токсичность для водных беспозвоночных:
NOEC (21 d) 30,2 мг/л, дафния/Daphnia magna (OECD Richtlinie 211, полустатичный)
Данные по токсическому воздействию относятся к номинальной концентрации.

Данные по:2-гидрокси-N,N,N-триметил-этанамин, хлорид (1:1)
Оценка наземной токсичности:
Токсические эффекты были замечены в исследованиях, связанных с организмами, которые живут в почвах При тестировании на растениях токсичный эффект не выявлен.
Продукт не был протестирован. Данные были взяты из данных веществ/продуктов похожей структуры или состава.

Данные по:2-гидрокси-N,N,N-триметил-этанамин, хлорид (1:1)
Организмы, живущие в почве:

LC50 (56 d) 681 мг/кг, Eisenia foetida ()
Аналогия: Оценка выведена на основе химически похожих продуктов.

NOEC (56 d) 320 мг/кг, Eisenia foetida (директива ОЭСР 207)
Аналогия: Оценка выведена на основе химически похожих продуктов.

NOEC (28 d) 18,6 мг/кг, ()
Аналогия: Оценка выведена на основе химически похожих продуктов.

Данные по:2-гидрокси-N,N,N-триметил-этанамин, хлорид (1:1)
Растения (растущие на земле):
ER50 > 2100 g/ha
Аналогия: Оценка выведена на основе химически похожих продуктов.

12.2. Устойчивость и распад

Оценка биораспада и элиминации (H2O).:
Легкий биораспад (по критериям OECD).

Данные по:2-гидрокси-N,N,N-триметил-этанамин, хлорид (1:1)
Информация по элиминированию:
93 % BSB от ThSB (14 d) (OCDE 301C/ ISO 9408/ 92/69/EEC, C.4-F) (аэробный, активный ил)

Данные по:2-гидрокси-N,N,N-триметил-этанамин, хлорид (1:1)
Оценка стабильности в воде:
Исходя из структуры, гидролиз отсутствует.

12.3. Потенциал биоаккумулирования

Оценка биоаккумуляционного потенциала:
Накопление в организме маловероятно.
Данные касательно заряженной формы вещества.

Данные по:2-гидрокси-N,N,N-триметил-этанамин, хлорид (1:1)
Оценка биоаккумуляционного потенциала:
Исходя из значения коэффициента распределения n-октанол/вода (logPow), не следует ожидать накопления в организме.
Данные касательно заряженной формы вещества.

12.4. Изменчивость в почве

Оценка транспортировка между отделениями охраны окр.среды:
Летучесть: Материал не испаряется в атмосферу с водной поверхности.
Адсорбция в почве: Следует ожидать адсорбции в твердую фазу почвы. Данные касательно заряженной формы вещества.

Данные по:2-гидрокси-N,N,N-триметил-этанамин, хлорид (1:1)
Оценка транспортировка между отделениями охраны окр.среды:
Летучесть: Материал не испаряется в атмосферу с водной поверхности.
Адсорбция в почве: Следует ожидать адсорбции в твердую фазу почвы.Данные касательно заряженной формы вещества.

12.5. Результаты PBT и vPvB-оценки

12.6. Свойства, нарушающие функции эндокринной системы

12.7. Другие вредные воздействия

Продукт не содержит веществ, перечисленных в регламенте (ЕС) 1005/2009 по веществам, разрушающим озоновый слой.

12.8. Дополнительные указания

Прочие указания: распределение и остатки:
Продукт не был протестирован. Заключения основываются на имеющихся данных о свойствах отдельных компонентов.

Прочие указания по экотоксикологии:
Данные по экологии относятся к активному агенту. Продукт не был протестирован. Данные были взяты из данных веществ/продуктов похожей структуры или состава.

Без предварительной обработки не допускать попадания продукта в водоемы.

Раздел 13: Указания по утилизации

13.1. Способы переработки отходов

Необходимо соблюдать национальные и местные предписания.

Раздел 14: Данные по транспортировке

<u>Наземный транспорт</u>

ADR

	В соответствии с предписаниями по транспортировке продукт не является опасным грузом
UN номер или ID номер:	Неприменимо
UN подходящее отгрузочное наименование(UN proper shipping name):	Неприменимо
Класс опасности при транспортировке:	Неприменимо
Группа упаковки:	Неприменимо
Опасность для окуржающей среды:	Неприменимо
Особые меры предосторожности для пользователей	неизвестны

RID

	В соответствии с предписаниями по транспортировке продукт не является опасным грузом
UN номер или ID номер:	Неприменимо
UN подходящее отгрузочное наименование(UN proper shipping name):	Неприменимо
Класс опасности при транспортировке:	Неприменимо
Группа упаковки:	Неприменимо
Опасность для окуржающей среды:	Неприменимо
Особые меры предосторожности для пользователей	неизвестны

<u>Речной транспорт</u>

ADN

	В соответствии с предписаниями по транспортировке продукт не является опасным грузом
UN номер или ID номер:	Неприменимо
UN подходящее отгрузочное наименование(UN proper shipping name):	Неприменимо
Класс опасности при транспортировке:	Неприменимо
Группа упаковки:	Неприменимо
Опасность для окуржающей среды:	Неприменимо

Особые меры предосторожности для пользователей:	неизвестны

Перевозка суднами внутреннего плавания
Не оценено.

Морской транспорт

IMDG

В соответствии с предписаниями по транспортировке продукт не является опасным грузом

UN номер или ID номер:	Неприменимо
UN подходящее отгрузочное наименование(UN proper shipping name):	Неприменимо
Класс опасности при транспортировке:	Неприменимо
Группа упаковки:	Неприменимо
Опасность для окуржающей среды:	Неприменимо
Особые меры предосторожности для пользователей	неизвестны

Sea transport

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
Special precautions for user	None known

Воздушный транспорт

IATA/ICAO

В соответствии с предписаниями по транспортировке продукт не является опасным грузом

UN номер или ID номер:	Неприменимо
UN подходящее отгрузочное наименование(UN proper shipping name):	Неприменимо
Класс опасности при транспортировке:	Неприменимо
Группа упаковки:	Неприменимо
Опасность для окуржающей среды:	Неприменимо

Air transport

IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable

Особые меры предосторожности для пользователей	неизвестны	Special precautions for user	None known

14.1. UN номер или ID номер
См. Соответствующие записи для «номера ООН или идентификационного номера» для соответствующих правил в таблицах выше.

14.2. UN подходящее отгрузочное наименование(UN proper shipping name)
См. соответствующие записи для "Надлежащее отгрузочное наименование UN " в соответствующих правилах в таблице выше.

14.3. Класс опасности при транспортировке
См. соответствующие записи для "класс опасности для транспорта " в соответствующих правилах в таблице выше.

14.4. Группа упаковки
См. соответствующие записи для "Упаковочная группа" в соответствующих правилах в таблице выше.

14.5. Опасность для окуржающей среды
См. соответствующие записи для "Опасность для окружающей среды" в соответствующих правилах в таблице выше.

14.6. Особые меры предосторожности для пользователей
См. соответствующие записи для "Особые меры предосторожности для пользователей" в соответствующих правилах в таблице выше.

14.7. Морские перевозки наливом согласно документам IMO		**Maritime transport in bulk according to IMO instruments**	
регулирование:	IBC-Code	Regulation:	IBC-Code
Название продукта:	Cholinchloride solutions	Product name:	Cholinchloride solutions
категория загрязнения:	Z	Pollution category:	Z
тип судна:	3	Ship Type:	3

Раздел 15: Предписания

15.1. Предписания по безопасности, здоровью и окружающей среде/особенные правовые предписания для вещества или смеси

Если в паспорте безопасности отсутствуют необходимые данные, они внесены в приложения.

Раздел 16: Прочие сведения

Оценка класса опасности в соответствии с UN GHS критериями (актуальная редакция)

Acute Tox. 5 (дерматит)
Acute Tox. 5 (оральный)

Прочие возможности по использованию следует согласовать с производителем. Необходимо соблюдать соответствующие меры предосторожности и защиты.

Acute Tox.	Острая токсичность
	Может быть вредным при проглатывании или при контакте с кожей

Сокращения
ADR = Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов. ADN = Европейское соглашение о международной перевозке опасных грузов по внутренним водным путям. ATE = оценки острой токсичности. CAO = только грузовые самолеты. CAS = Химическая реферативная служба. CLP = классификация, маркировка и упаковка веществ и смесей. DIN = Немецкая национальная организация по стандартизации. DNEL = полученный уровень без эффекта. EC50 = Эффективная средняя концентрация для 50% населения. EC = Европейское Сообщество. EN = Европейские стандарты. IARC = Международное агентство по исследованию рака. IATA = Международная ассоциация воздушного транспорта. IBC-код = Код промежуточного контейнера для массовых грузов. IMDG = Международный морской кодекс по опасным грузам. ISO = Международная организация по стандартизации. STEL = предел краткосрочного воздействия. LC50 = смертельная медиана концентрации для 50% населения. LD50 = средняя смертельная доза для 50% населения. TLV = пороговое значение. MARPOL = Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов. NEN = голландская норма NOEC = Нет наблюдаемой концентрации эффекта. OEL = Предел воздействия на рабочем месте. OECD = Организация экономического сотрудничества и развития. PBT = стойкий, биоаккумуляционный и токсичный. PNEC = Прогнозируемый уровень без эффекта. PPM = частей на миллион. RID = Европейское соглашение о международной железнодорожной перевозке опасных грузов. TWA = средневзвешенный вес. Номер UN = номер ООН на транспорте. vPvB = очень стойкий и очень биоаккумуляционный.

Представленные в паспорте безопасности данные основаны на знаниях и опыте, полученных в настоящее время, и описывают продукт с точки зрения требований безопасности. Эти данные не следует рассматривать как описание свойств товара (спецификацию продукта). Не следует делать заключений о качестве или пригодности продукта для конкретного применения исходя из данных листа безопасности. Конечный потребитель продукта должен соблюдать существующие законы и предписания, а также правовые нормы.

Вертикальными линиями с левой стороны обозначены изменения по отношению к предыдущей версии.